
通过呼吸道内吸入气溶胶传播天花的机械模型

A Preprint

 Saikat Basu*

Department of Mechanical Engineering
South Dakota State University
Brookings, SD 57007, United States
Saikat.Basu@sdstate.edu

Abir Malakar

Department of Mechanical Engineering
South Dakota State University
Brookings, SD 57007, United States
Abir.Malakar@sdstate.edu

Mohammad Mehedi Hasan Akash
Department of Mechanical Engineering
South Dakota State University
Brookings, SD 57007, United States
Mohammad.Akash@sdstate.edu

2026 年 2 月 26 日

Abstract

对空气传播病原体的研究是一个快速发展的领域，主要集中在理解感染宿主呼出呼吸颗粒的模式及其在封闭空间中的扩散。而流体动力学在引导吸入的携带病毒颗粒穿过呼吸腔，从而将病原体定向至易感染的上呼吸道部位这一关键作用，长期以来被严重忽视。本文讨论了一种基于流动物理学的多尺度方法，用于模拟气道感染起始参数。研究结果基于对吸入气流的大涡模拟以及对携带病原体气溶胶/液滴轨迹的计算，所用气道几何结构为两例临床健康且通过计算机断层扫描重建的解剖学真实气道模型。作为一种具有代表性的各向异性可空气传播病原体，我们选取了痘病毒科中的天花病毒以示范该方法。吸入传播趋势的流体力学发现与天花病毒的病毒学和流行病学参数（例如宿主喷出物中的病毒浓度、病毒颗粒的物理特性以及典型暴露时间）相结合，确定了相应的感染剂量（即足以在暴露受试者中引发感染的病毒颗粒数量），最大数量级约为 $\mathcal{O}(2)$ ，更精确地说为 1 到 180。该预测结果与已知的天花病毒学参数高度吻合。

Keywords Airborne transmission, Fluid dynamics modeling, Respiratory transport, Smallpox, Virology

1 引言

决定个体间空气传播病原体的物理参数深深植根于环境气流场的力学以及传输的液滴和气溶胶的力学中¹。这一问题具有复杂性，并且正在不同的长度和时间尺度上被研究。一旦携带病原体的气溶胶（通常小于 $5\ \mu\text{m}$ ）和液滴（大于等于 $5\ \mu\text{m}$ ）² 进入受试者的呼吸道，传输过程将显著受到解剖流道复杂形态、颗粒惯性运动与周围气流相互作用，以及黏液纤毛系统流变学的影响³。对上呼吸道（URT）内吸入颗粒传输的详细流体力学

*Corresponding author. Web: <https://www.sdstate.edu/directory/saikat-basu>

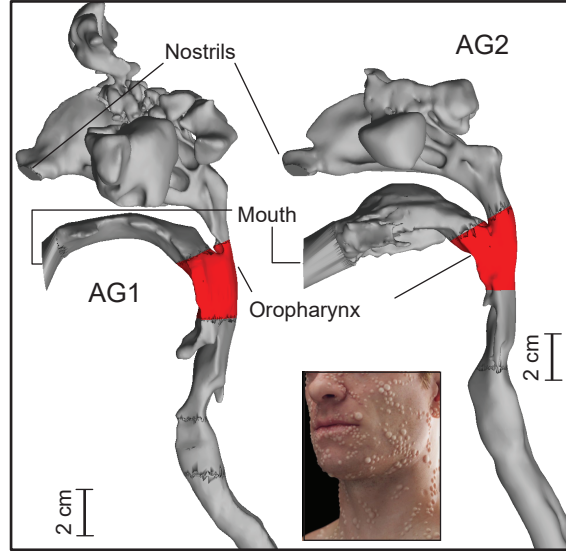


图 1: 口咽部, 在两个测试几何体中以红色标示 (分别标记为解剖几何体 1 或 AG1 和解剖几何体 2 或 AG2), 是天花在上呼吸道中的初始感染触发部位。插图显示了天花爆发的外部示意图, 改编自 Getty Images®。左右两侧的 2 cm 标尺分别对应 AG1 和 AG2。

理解, 以及嵌入这些颗粒中的病原体传播趋势的研究, 有助于量化与感染发生过程相关的关键基本参数, 例如病原体特异的感染剂量 (I_D), 即能够引发感染的最小病原体数量⁴。

<PLACEHOLDER_{ENV2}>

本研究中演示的空气传播感染发生建模基于对吸入气流和颗粒传输在基于医学扫描的解剖学真实上呼吸道内的计算流体动力学仿真。这里的颗粒具有从宿主呼吸排出物形成的嵌入病原体的气溶胶和液滴的物理特性。作为具体示例, 我们追踪了痘病毒科 (Poxviridae) 中天花病毒 (variola virus) 的 I_D , 通过识别沿上呼吸道直接沉积于主要感染部位 (口咽部⁵, 见图 1) 的吸入颗粒尺寸, 从而将病毒颗粒送达该处。需要注意的是, 天花病毒是一种各向异性病毒, 可以通过空气吸入传播⁵, 虽然世界卫生组织于 1980 年宣布其已被根除, 但我们的研究成果有助于建立一个以力学为指导的基础范式, 用于计算机模拟探索相关新兴病原体, 如猴痘病毒⁶。这里提出的用于追踪气道感染发生的通用建模方法, 与我们之前发表的关于 SARS-CoV-2 的研究^{7,8} 相当, 该研究准确量化了相关的 I_D 约为 300, 并得到了多项基于人体和动物模型的体内实验验证⁹⁻¹¹。

<PLACEHOLDER_{ENV2}>

2 方法

2.1 解剖学真实感上呼吸道气道的数字化制造

我们利用来自健康受试者的高分辨率医疗级计算机断层扫描 (CT) 图像重建了气道域, 以生成两个正常的上呼吸道 (分别标记为解剖几何体 1, AG1 和解剖几何体 2, AG2; 见图 1)。CT 图像的分辨率小于 0.4 mm, 气道空间分割采用了 -1024 至 -300 Hounsfield 单位的密度阈值。为了确认测试几何体的解剖学真实性, 我们还获得了执业鼻科医生的重建后反馈。对于数值模拟, 空间域被划分为超过 600 万个无结构、分级的四面体单元, 并在腔体壁沿线布置了厚度合计 0.1 mm 的 4 层棱柱单元。

空间网格参数得到了之前关于网格细化对类似上呼吸道系统计算模拟结果影响的研究支持^{12,13}。有关健康上呼吸道域 (针对暴露于空气传播病原体并随后感染发作的受试者) 解剖学真实感重建的更多细节, 请参见我

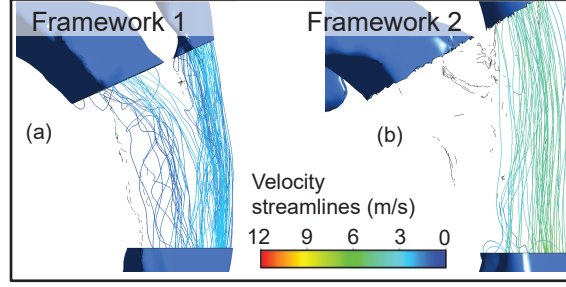


图 2: 分别来自 Framework 1 (图 a) 和 Framework 2 (图 b) 中咽部附近吸入气流的代表性模拟速度流线。

们早期的研究工作^{14–19}。对于下文描述的计算建模方法的代表性实验验证, 读者可参考我们近期的相关文献^{20,21}, 其中涉及基于 CT 气道重建开发的 3D 打印解剖模型中进行的人工喷雾实验。

2.2 吸入传输的模拟

为了复制正常的呼吸参数^{22,23}, 我们在压力梯度驱动的瞬态流动条件下, 采用大涡模拟 (LES) 方案, 模拟了 15 和 30 L/min 的吸入流量。亚格尺度动力学采用动能传输模型²⁴进行解析, 求解过程采用二阶近似, 收敛性通过最小化速度和质量连续性残差来确定。对于输入测试上呼吸道 (URT_s) 的流体介质, 我们使用了吸入加温空气的物理性质, 即密度为 1.204 kg/m^3 , 黏度系数为 $1.825 \times 10^{-5} \text{ kg/m} \cdot \text{s}$ 。气流模拟持续时间为 0.35 s, 时间步长为 0.0002 s。值得注意的是, 我们采用了两种不同的进气口条件框架: (a) 框架 1, 空气通过双鼻孔和口腔吸入, 应用于 AG1; (b) 框架 2, 空气仅通过鼻孔吸入, 应用于 AG2。对应的建模框架见图 2a-b。

在后收敛的环境气流基础上, 吸入气溶胶和液滴的传输通过追踪惯性粒子来模拟, 采用拉格朗日离散相模型, 考虑了阻力和萨夫曼升力等效应。粒子的物质密度为 1.3 g/ml , 类似于从感染者排放后环境脱水的呼吸喷射物²⁵, 这些粒子随后被暴露个体吸入。模拟的粒径为单分散, 直径范围为 $[0.1, 55] \mu\text{m}$, 粒子通过鼻孔进入数值域。每种直径下追踪的粒子数分别为 AG1 中的 1660 个和 AG2 中的 2370 个, 与受试者的鼻孔横截面积相关。最大粒径阈值确保我们不考虑那些在外部空气中会迅速因重力沉降而沉降的液滴^{25–28}。

2.3 将流体动力学发现与病毒学和流行病学参数相结合

图 1 中标记的口咽部是天花病毒的主要初始感染部位⁵。通过对计算模拟的吸入传播趋势进行后处理, 我们可以确定不同粒径在口咽部的沉积效率; 例如, 见图 3a-b。设粒径为 i 的颗粒沉积效率为 $\mathcal{E}_i$ (单位为百分比)。根据已发表的研究²⁹, 我们提取了呼吸喷出颗粒被暴露对象吸入的粒径分布; 关于我们近期发表工作的类似粒径划分, 请参见⁷。假设 n_i 是受粒径分布函数调制后, 每单位时间内吸入的粒径为 i 的颗粒数量。此外, 文献中已报道导致确诊感染发生的暴露持续时间, 记为 $T \in (1.7, 16.7)$ 小时⁵。因此, 在规定的暴露时间内, 沉积于口咽部的粒径为 i 的吸入颗粒数量可数学估算为:

$$\mathcal{N}_i = \mathcal{E}_i n_i T. \quad (1)$$

为了量化沉积于口咽部颗粒所携带的病毒数量, 现考虑单个病毒的质量 w ; 据报道其为 $5 - 10 \text{ fg}$ ³⁰。此外, 天花宿主口腔样本中的病毒载量浓度已显示为 $10^2 - 10^6 \text{ fg}/\mu\text{l}$ ³¹, 记为 ζ , 单位保持一致。这意味着每单位体积呼吸喷出物中所含病毒数为 ζ/w 。因此, 在感染启动暴露期间, 通过吸入传递到口咽部的病毒数量为:

$$I_D = \sum_i \frac{i^3 \pi \mathcal{N}_i \zeta}{6w} \quad (2)$$

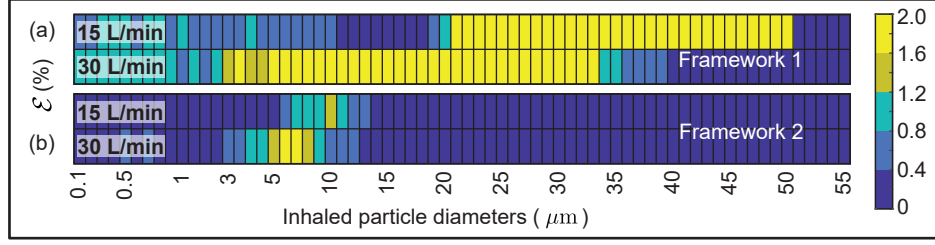


图 3: (a, b) 吸入咽部沉积效率 ε 的热图，计算为在咽部沉积的追踪气溶胶/液滴（通过几何入口进入的百分比）。吸入颗粒尺寸位于横轴。不同的行如标记所示，代表测试的离散吸入气流速率，即 15 和 30 L/min。其中，顶部两行对应使用框架 1 模拟的咽部颗粒沉积效率。底部两行对应使用框架 2 模拟的咽部颗粒沉积效率。

3 结果

在框架 1（空气通过口腔和鼻孔同时吸入）中，口咽部空间出现了口腔和鼻腔气流的混乱混合（如图 2a 所示），导致该区域的空气速度较低，而在框架 2（空气仅通过鼻孔进入）中则相反。图 2a-b 显示了 50 条随机选择的速度流线的气流对比。框架 2 中流场具有更高的惯性，推动吸入的颗粒进一步向下游移动，导致单位时间内口咽部沉积较少（相比于框架 1）。图 3a-b 展示了口咽壁上各吸入颗粒尺寸沉积效率的相应热图。显然，框架 2 中的 ε_i 更低。

3.1 天花传染剂量的计算机模拟估计

通过调用方程 1 和 2，框架 1 得出的 I_D 范围为 $1 - \mathcal{O}(5)$ ，而框架 2 则得到 I_D 为 $1 - \mathcal{O}(2)$ ，或者更精确地说， $\min\{I_D\} \in (1, 180]$ 。该估计考虑了作为输入的病毒学测量总体范围（详见 §2.3）以及来自模拟的粒子传播数据。

4 结论

从框架 2 投射出的 I_D ，在鼻孔开放允许吸入气流且口闭合的情况下，表明 1 到 180 个病毒颗粒的范围就足以通过空气吸入引发天花感染。这与已建立的³² 体内天花 I_D 估计值 10 到 100 非常吻合。因此，一个关键的见解是，作为一种 计算机模拟建模方法，框架 1（即允许通过鼻子和嘴巴同时吸气）产生的不准确 I_D 评估是合理的。回顾来看，这种差异是有道理的，因为健康成人的口吸气时间占呼吸时间的比例低于 10%³³。因此，作为最后一点，由框架 2 示范的建模平台有效地整合了流体动力学发现与病毒学参数，为天花感染剂量提供了可靠估计，并且该转化技术可扩展³⁴ 到其他痘病毒家族病原体的传播建模，如猴痘^{6,35}。

致谢：本工作的初步结果已在美国物理学会流体动力学分会年会中展示^{36,37}，并正在审稿中，拟于 2024 年 8 月在韩国大邱举办的国际理论与应用力学大会上报告。作者还感谢南达科他州立大学 Basu 实验室的博士后研究员 Azadeh Borojeni 博士、高中实习生 Aditya Tummala 先生，以及 Fractal Therapeutics（马萨诸塞州列克星敦）首席执行官 Arijit Chakravarty 博士，就该主题进行的初步概念性讨论。

资金支持：本材料基于国家科学基金会 CAREER 奖支持的工作，资助号为 Grant No. 2339001，SB 为首席研究员。

参考文献

- [1] N. I. Stilianakis and Y. Drossinos. Dynamics of infectious disease transmission by inhalable respiratory droplets. *Journal of the Royal Society Interface*, 7(50):1355–1366, 2010.
- [2] WHO Guidelines. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. [Web link](#), 2014.
- [3] S. Basu, M. M. H. Akash, N. S. Hochberg, B. A. Senior, D. Joseph-McCarthy, and A. Chakravarty. From SARS-CoV-2 infection to COVID-19 morbidity: an in silico projection of virion flow rates to the lower airway via nasopharyngeal fluid boluses. *Rhinology Online*, 2022.
- [4] M. P. Zwart, L. Hemerik, J. S. Cory, J. A. G. M. de Visser, F. J. J. A. Bianchi, M. M. Van Oers, J. M. Vlak, R. F. Hoekstra, and W. Van der Werf. An experimental test of the independent action hypothesis in virus–insect pathosystems. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 276(1665):2233–2242, 2009.
- [5] D. K. Milton. What was the primary mode of smallpox transmission? Implications for biodefense. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 2:150, 2012.
- [6] S. Parker, A. Nuara, R. M. L. Buller, and D. A. Schultz. Human monkeypox: an emerging zoonotic disease. 2007.
- [7] S. Basu. Computational characterization of inhaled droplet transport to the nasopharynx. *Scientific Reports*, 11:1–13, 2021.
- [8] S. Basu. When fluid mechanics meets virology: a modeling framework for respiratory infection onset and projection of viral infectious dose. *Bulletin of the American Physical Society – presented at the American Physical Society Division of Fluid Dynamics Annual Meeting*, 2021.
- [9] K. A. Ryan, K. R. Bewley, S. A. Fotheringham, G. S. Slack, P. Brown, Y. Hall, N. I. Wand, A. C. Marriott, B. E. Cavell, J. A. Tree, L. Allen, M. J. Aram, T. J. Bean, E. Brunt, K. R. Buttigieg, D. P. Carter, R. Cobb, N. S. Coombes, S. J. Findlay-Wilson, K. J. Godwin, K. E. Gooch, J. Gouriet, R. Halkerston, D. J. Harris, T. H. Hender, H. E. Humphries, L. Hunter, C. M. K. Ho, C. L. Kennard, S. Leung, S. Longet, D. Ngabo, K. L. Osman, J. Paterson, E. J. Penn, S. T. Pullan, E. Rayner, O. Skinner, K. Steeds, I. Taylor, T. Tipton, S. Thomas, C. Turner, R. J. Watson, N. R. Wiblin, S. Charlton, B. Hallis, J. A. Hiscox, S. Funnell, M. J. Dennis, C. J. Whittaker, M. G. Catton, J. Druce, F. J. Salguero, and M. W. Carroll. Dose-dependent response to infection with SARS-CoV-2 in the ferret model and evidence of protective immunity. *Nature Communications*, 12(1):1–13, 2021.
- [10] S. Karimzadeh, R. Bhopal, and H. N. Tien. Review of infective dose, routes of transmission and outcome of COVID-19 caused by the SARS-COV-2: comparison with other respiratory viruses. *Epidemiology & Infection*, 149, 2021.
- [11] M. Prentiss, A. Chu, and K. K. Berggren. Finding the infectious dose for COVID-19 by applying an airborne-transmission model to superspreader events. *PLOS One*, 17(6):e0265816, 2022.
- [12] S. Basu, N. Witten, and J. S. Kimbell. Influence of localized mesh refinement on numerical simulations of post-surgical sinonasal airflow. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 30(3):A–14, 2017.
- [13] D. O. Frank-Ito, M. Wofford, J. D. Schroeter, and J. S. Kimbell. Influence of mesh density on airflow and particle deposition in sinonasal airway modeling. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 29(1):46–56, 2016.

- [14] E. L. Perkins, S. Basu, G. J. M. Garcia, R. A. Buckmire, R. N. Shah, and J. S. Kimbell. Ideal particle sizes for inhaled steroids targeting vocal granulomas: preliminary study using computational fluid dynamics. *Otolaryngology – Head and Neck Surgery*, 158(3):511–519, 2018.
- [15] S. Basu, D. O. Frank-Ito, and J. S. Kimbell. On computational fluid dynamics models for sinonasal drug transport: Relevance of nozzle subtraction and nasal vestibular dilation. *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, 34(4):e2946, 2018.
- [16] J. S. Kimbell, S. Basu, G. J. M. Garcia, D. O. Frank-Ito, F. Lazarow, E. Su, D. Protsenko, Z. Chen, J. S. Rhee, and B. J. Wong. Upper airway reconstruction using long-range optical coherence tomography: Effects of airway curvature on airflow resistance. *Lasers in Surgery and Medicine*, 51(2):150–160, 2019.
- [17] J. S. Kimbell, S. Basu, Z. Farzal, and B. A. Senior. Characterizing nasal delivery in 3D models before and after sinus surgery. *Respiratory Drug Delivery*, 1:181–188, 2018.
- [18] Z. Farzal, S. Basu, A. Burke, O. O. Fasanmade, E. M. Lopez, W. D. Bennett, C. S. Ebert Jr, A. M. Zanation, B. A. Senior, and J. S. Kimbell. Comparative study of simulated nebulized and spray particle deposition in chronic rhinosinusitis patients. In *International Forum of Allergy & Rhinology*, volume 9, pages 746–758. Wiley Online Library, 2019.
- [19] L. F. Tracy, S. Basu, P. V. Shah, D. O. Frank-Ito, S. Das, A. M. Zanation, and J. S. Kimbell. Impact of endoscopic craniofacial resection on simulated nasal airflow and heat transport. In *International Forum of Allergy & Rhinology*, volume 9, pages 900–909. Wiley Online Library, 2019.
- [20] S. Basu, L. T. Holbrook, K. Kudlaty, O. Fasanmade, J. Wu, A. Burke, B. W. Langworthy, Z. Farzal, M. Mamdani, W. D. Bennett, J. P. Fine, B. A. Senior, A. M. Zanation, C. S. Ebert Jr, A. J. Kimple, B. D. Thorp, D. O. Frank-Ito, G. J. M. Garcia, and J. S. Kimbell. Numerical evaluation of spray position for improved nasal drug delivery. *Scientific Reports*, 10(1):1–18, 2020 | Featured in [Editor’s Choice: Fluid Dynamics Collection](#), dated 31-August-2021.
- [21] M. M. H. Akash, Y. Lao, P. A. Balivada, P. Ato, N. K. Ka, A. Mituniewicz, Z. Silfen, J. D. Suman, A. Chakravarty, D. Joseph-McCarthy, and S. Basu. On a model-based approach to improve intranasal spray targeting for respiratory viral infections. *Frontiers in Drug Delivery – Sec. Respiratory Drug Delivery*, 3, This article is part of the Research Topic: Emergent Treatments for Managing Respiratory Viral Illness – Challenges and Opportunities, 2023.
- [22] G. J. M. Garcia, J. D. Schroeter, R. A. Segal, J. Stanek, G. L. Foureman, and J. S. Kimbell. Dosimetry of nasal uptake of water-soluble and reactive gases: a first study of interhuman variability. *Inhalation Toxicology*, 21(7):607–618, 2009.
- [23] X. He, T. Reponen, R. T. McKay, and S. A. Grinshpun. Effect of particle size on the performance of an N95 filtering facepiece respirator and a surgical mask at various breathing conditions. *Aerosol Science and Technology*, 47(11):1180–1187, 2013.
- [24] N. Baghernezhad and O. Abouali. Different SGS models in Large Eddy Simulation of 90° square cross-section bends. *Journal of Turbulence*, (11):N50, 2010.
- [25] V. Stadnytskyi, C. E. Bax, A. Bax, and P. Anfinrud. The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(22):11875–11877, 2020.
- [26] L. Bourouiba. The fluid dynamics of disease transmission. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 53:473–508, 2021.
- [27] L. Bourouiba. Fluid dynamics of respiratory infectious diseases. *Annual Review of Biomedical Engineering*, 23:547–577, 2021.

-
- [28] L. Bourouiba. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen emissions: potential implications for reducing transmission of COVID-19. *JAMA*, 323(18):1837–1838, 2020.
 - [29] X. Xie, Y. Li, H. Sun, and L. Liu. Exhaled droplets due to talking and coughing. *Journal of the Royal Society Interface*, 6(suppl_6):S703–S714, 2009.
 - [30] L. Johnson, A. K. Gupta, A. Ghafoor, D. Akin, and R. Bashir. Characterization of vaccinia virus particles using microscale silicon cantilever resonators and atomic force microscopy. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 115(1):189–197, 2006.
 - [31] M. Sofi Ibrahim, D. A. Kulesh, S. S. Saleh, I. K. Damon, J. J. Esposito, A. L. Schmaljohn, and P. B. Jahrling. Real-time PCR assay to detect smallpox virus. *Journal of Clinical Microbiology*, 41(8):3835–3839, 2003.
 - [32] Arizona Department of Health Services. Smallpox: Bioterrorism Agent Profiles for Healthcare Workers. [Web link](#), updated August 2004, accessed March 2024.
 - [33] P. Camner and B. Bakke. Nose or mouth breathing? *Environmental Research*, 21(2):394–398, 1980.
 - [34] T. Lu, Z. Wu, S. Jiang, L. Lu, and H. Liu. The current emergence of monkeypox: The recurrence of another smallpox? *Biosafety and Health*, 2022.
 - [35] A. A. A. Aljabali, M. A. Obeid, M. B. Nusair, A. Hmedat, and M. M. Tambuwala. Monkeypox virus: An emerging epidemic. *Microbial Pathogenesis*, page 105794, 2022.
 - [36] A. A. T. Borojeni, M. M. H. Akash, A. Malakar, and S. Basu. An integrative modeling platform for smallpox transmission via respiratory routes. *Bulletin of the American Physical Society*, 2023.
 - [37] M. M. H. Akash, A. Tummala, and S. Basu. When fluid mechanics meets virology: revisiting smallpox – a modeling framework for its airborne transmission. *Bulletin of the American Physical Society*, 2022.